

## Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI

### Extensión GQM + PRAGMATIC para la Pirámide del Dolor

Esta plantilla complementa la ya definida para IGM y ROI, incorporando explícitamente:

- El vínculo GQM (qué objetivo y pregunta alimenta cada métrica).
- Las puntuaciones PRAGMATIC asociadas a cada métrica, para priorización.

### 1. Estructura del libro

Se sugiere un libro con las siguientes hojas:

1. Catalogo\_Metricas
2. Puntuacion\_PRAGMATIC
3. Datos\_Encuesta
4. IGM\_GQM
5. ROI
6. Resumen\_Ejecutivo

### 2. Hoja Catalogo\_Metricas

Columnas:

- A: ID\_Metrica (M1.1, M1.2, ..., M9.3)
- B: Descripción
- C: Objetivo\_GQM (G1, G2, ..., G9)
- D: Pregunta\_GQM (Q1.1, Q2.1, etc.)
- E: Nivel\_Piramide (IoC, Artefactos, TTP, Gobernanza)
- F: Tipo (tiempo, porcentaje, conteo, etc.)
- G: Unidad (horas, %, nº, etc.)
- H: Instrucciones de cálculo (texto breve)

### 3. Hoja Puntuacion\_PRAGMATIC

Columnas:

- A: ID\_Metrica
- B: P (Predictivo)
- C: R (Relevante)
- D: A (Accionable)
- E: G (Genuino)
- F: M (Significativo)
- G: P2 (Preciso)
- H: T (Oportuno)
- I: I (Independiente)
- J: C (Rentable)
- K: PRAGMATIC\_Total (suma o media)
- L: Comentario

Las puntuaciones pueden partir de la matriz propuesta y ajustarse a la realidad específica de cada implementación.

Una fórmula sencilla para PRAGMATIC\_Total sería:

```
=SUMA(B2:J2)
```

o bien una media:

```
=PROMEDIO(B2:J2)
```

## 4. Hoja Datos\_Encuesta

Se reutiliza la estructura anterior, añadiendo columnas para aquellas métricas GQM que requieran datos adicionales (por ejemplo, tiempos, conteos).

Columnas:

- A: ID\_Organizacion
- B: Sector
- C: Tamaño
- ...
- Z en adelante: métricas cuantitativas (M1.1, M1.2, ...) rellenas con valores reales.

## 5. Hoja IGM\_GQM

### 5.1 Selección de métricas según PRAGMATIC

En esta hoja se recomienda:

7. Importar desde Puntuacion\_PRAGMATIC las métricas con PRAGMATIC\_Total por encima de un umbral (por ejemplo,  $\geq 18$  sobre 27 si escala 0–3).
8. Utilizar esas métricas para construir los subíndices de madurez (IoC, Artefactos, TTP, Gobernanza).

Se puede utilizar una columna auxiliar en Catalogo\_Metrics:

- M: Usar\_en\_IGM (Sí/No según puntuación PRAGMATIC).

## 5.2 Cálculo de subíndices

Para cada organización:

- IGM\_IoC\_GQM
- IGM\_Artefactos\_GQM
- IGM\_TTP\_GQM
- IGM\_Gobernanza\_GQM

Cálculo general (similar al anterior):

$$= \text{SUMAPRODUCTO}(\text{Valores\_Metrica\_IoC}, \text{Pesos\_IoC}) / \text{SUMA}(\text{Pesos\_IoC})$$

Donde los pesos pueden ponderar tanto la importancia del objetivo GQM como la puntuación PRAGMATIC.

Por ejemplo, un **peso compuesto**:

$$\text{Peso\_Final} = \text{Peso\_GQM} * (\text{PRAGMATIC\_Total} / \text{PRAGMATIC\_Maximo})$$

Así, las métricas con alto valor PRAGMATIC pesan más en el índice final.

## 6. Hoja ROI

La estructura se mantiene como en la plantilla anterior, pero se recomienda:

- Referenciar explícitamente las métricas M7.x y M8.x como base de cálculo.
- Documentar en comentarios o celdas de texto qué objetivos GQM respaldan el modelo de ROI (principalmente G7 y G8).

Ejemplo de referencias:

- M7.2 (MTTD con detección TTP) → influye en reducción de impacto.
- M8.1 (incidentes graves pre/post) → base de ahorro en costes.
- M8.2 (horas de analista) → ahorro operativo.

## 7. Hoja Resumen\_Ejecutivo

Elementos sugeridos:

- Tabla con los subíndices IGM por nivel de la Pirámide.
- Lista de 5–10 métricas “estrella”, con alta puntuación PRAGMATIC, destacadas.
- Gráfico sencillo del ROI estimado asociado a la mejora en TTP.
- Nota textual: “Estas métricas se seleccionan por su alto valor PRAGMATIC (relevancia, accionabilidad y coste razonable).”

## 8. Recomendaciones de implementación

- No intentar calcular todas las métricas a la vez: empezar por un subconjunto con alta puntuación PRAGMATIC.
- Documentar el linaje GQM: tener claro qué objetivo respalda cada indicador en la hoja `Catalogo_Metricas`.
- Revisar anual o bianualmente las métricas seleccionadas, para ajustar ponderaciones o introducir nuevas conforme evolucione el contexto.

Si la hoja de cálculo empieza a parecer una novela rusa, es señal de que quizá se han incorporado demasiadas métricas sin pasar la criba PRAGMATIC.